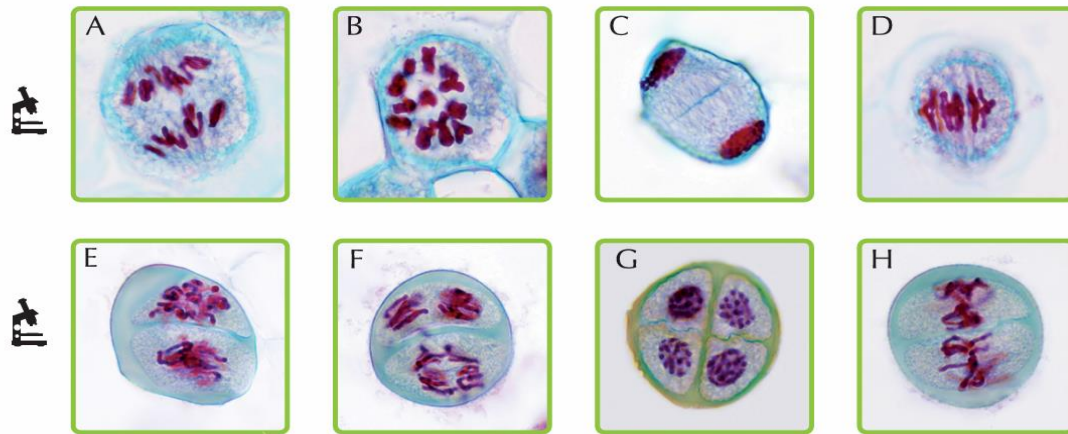


Doc 1: Les phases de la méiose



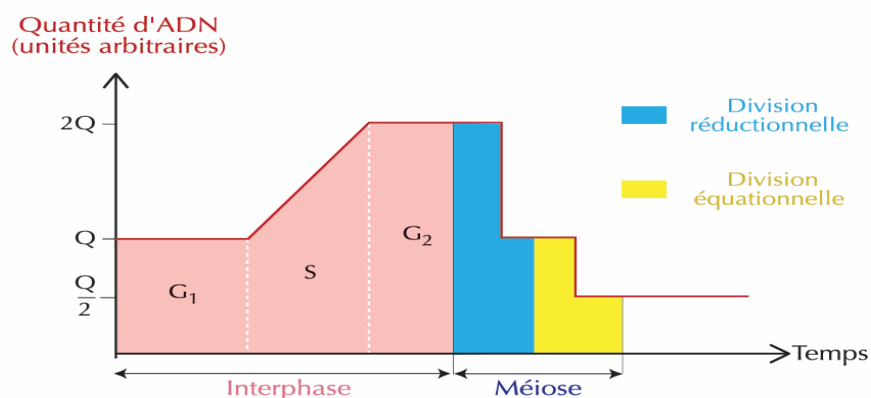
Microphotographies illustrant les phases du déroulement de la méiose dans l'étamine (organe reproducteur mâle de la fleur) chez une espèce végétale : le Lis

3)

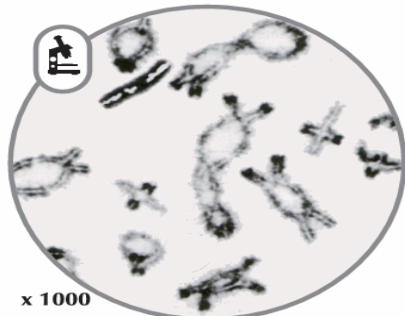
LES ÉTAPES DE LA MEIOSE

Division réductionnelle	Division équationnelle
PROPHASE I - Appariement des chromosomes homologues et formation des tétrades ou bivalents (= chromosomes à 2 chromatides chacun : bichromatidien). - Présence de chiasmata (croisement entre chromatides homologues).	PROPHASE II - Individualisation des n chromosomes. - Début de formation du fuseau achromatique pour chacune des deux cellules.
METAPHASE I - Disposition des tétrades sont placés au niveau du plan équatorial ; - Les centromères des chromosomes homologues sont disposés de part et d'autre du plan équatorial.	METAPHASE II - Emplacement des n chromosomes dédoublés au niveau du plan équatorial avec les centromères disposés sur ce plan (Formation de la plaque équatoriale comme en mitose).
ANAPHASE I - Séparation (disjonction) des chromosomes homologues sans fissionnement des centromères - Migration de n chromosomes dédoublés vers chacun des 2 pôles opposés de la cellule :	ANAPHASE II - Fissionnement des centromères et séparation des chromatides sœurs de chaque chromosome - Migration de n chromosomes vers les pôles opposés. - Chaque chromosome est formé d'une seule chromatide (monchromatidien)
TELOPHASE I - Division de la cellule-mère diploïde ($2n$ ch) en deux cellules filles haploïdes à n chromosomes bichromatidiens. - Décondensation des chromosomes . - Absence d'interphase: pas de synthèse d' ADN.	TELOPHASE II - Division des 2 cellules haploïdes (n ch bichromatidiens) issues de la division réductionnelle et formation de 4 cellules filles haploïdes monochromatidiennes à n chr formé chacun d'une chromatide .

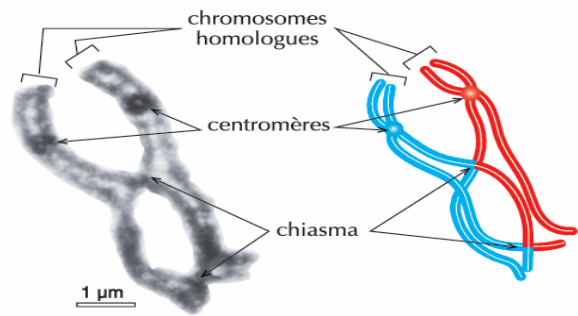
Doc 2: Évolution de la quantité d'ADN au cours de la méiose et l'interphase qui la précède



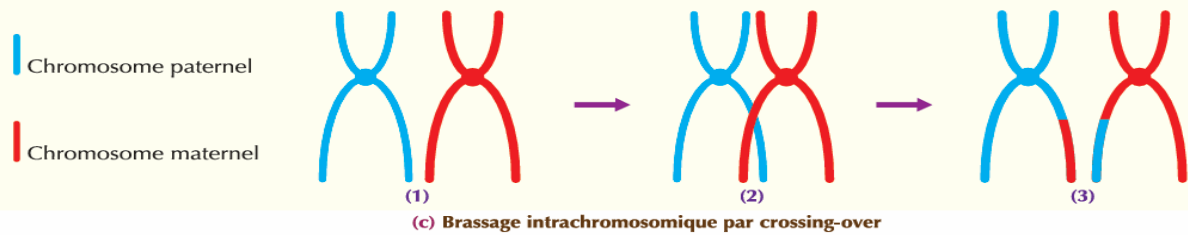
Doc 1: Observation microscopique des chromosomes en prophase I



(a) Photographie au microscope électronique des chromosomes d'une espèce de criquet en Prophase de la division réductionnelle.

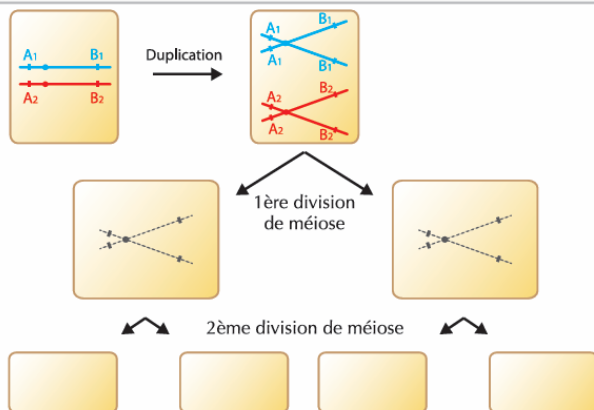


(b) Photographie d'une paire de chromosomes homologues et schéma explicatif.

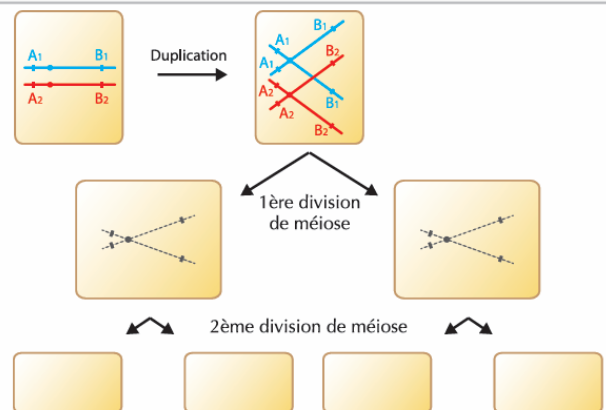


Doc 2: Brassage intrachromosomique des allèles

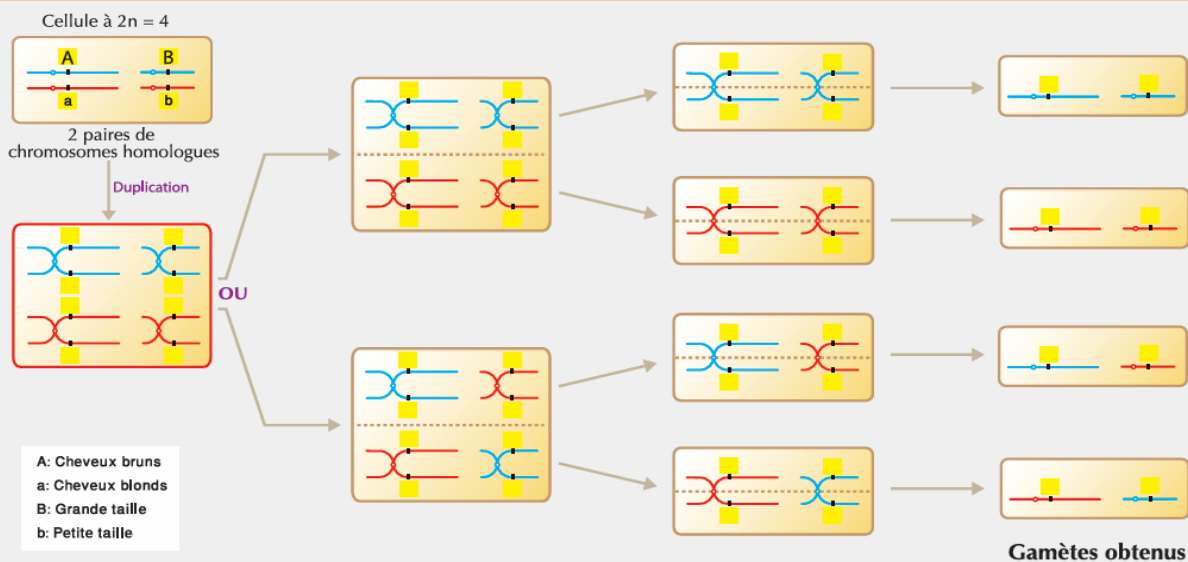
Méiose sans crossing - over



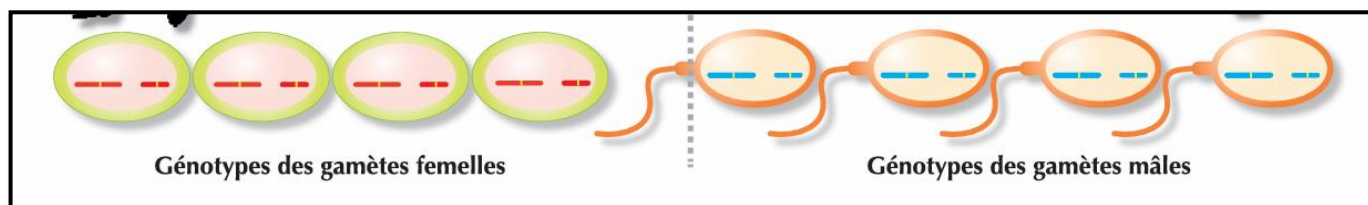
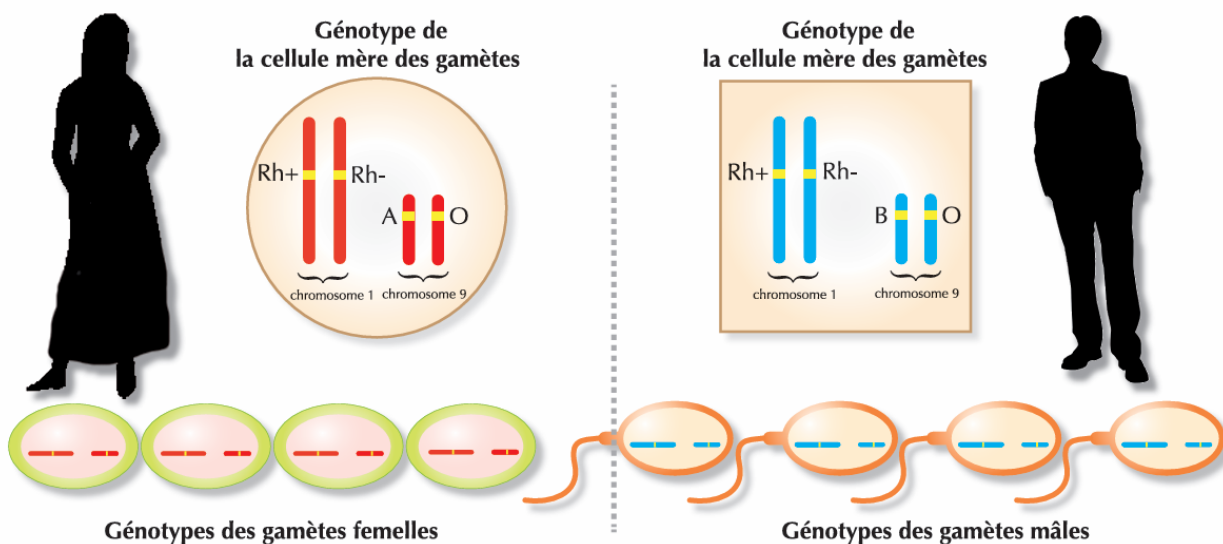
Méiose avec crossing - over



Doc 4: Le brassage interchromosomique des allèles



Document : Étude d'un exemple : Transmission des groupes sanguins ABO et Rhésus



Gamètes femelles	Gamètes mâles			
	Rh+ B	Rh- B	Rh+ A	Rh- A
	Rh+ A	Rh- A	Rh+ B	Rh- B
	Rh+ A	Rh- A	Rh+ B	Rh- B
	Rh+ A	Rh- A	Rh+ B	Rh- B